

一、反馈类型的判断

【判断步骤】

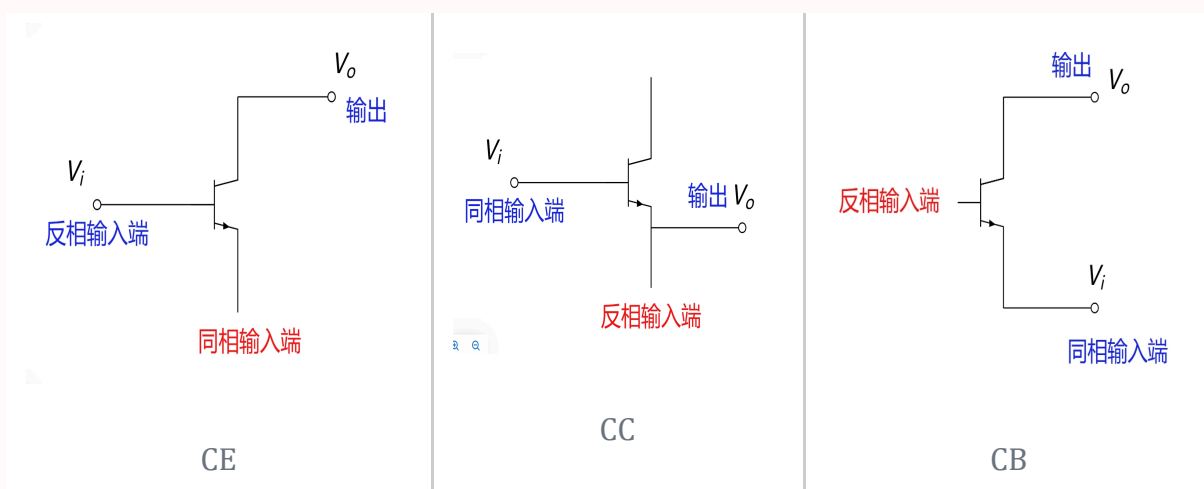
1、分析电路：

(1) 在图中看清楚信号的流向，确定出基本放大电路的部分，之后找到反馈网络，即除了输入、输出和放大电路以外的部分。

(2) 根据放大电路的组态找出等效为集成运算放大器后的同相输入端和反相输入端，以及输出端。

下面我将每一种组态的同相输入端和反相输入端的判断一一介绍：

(1) 基本三大组态：

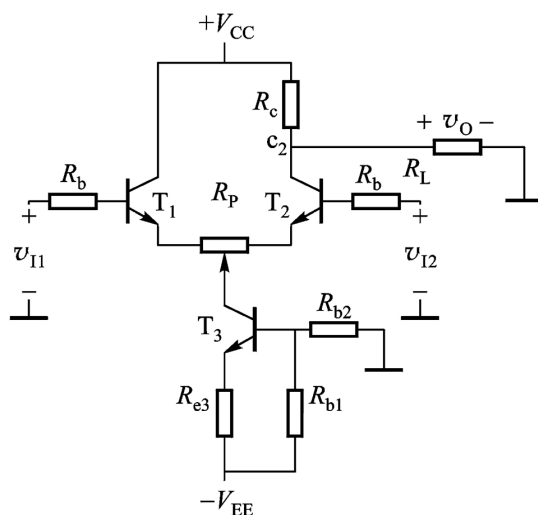
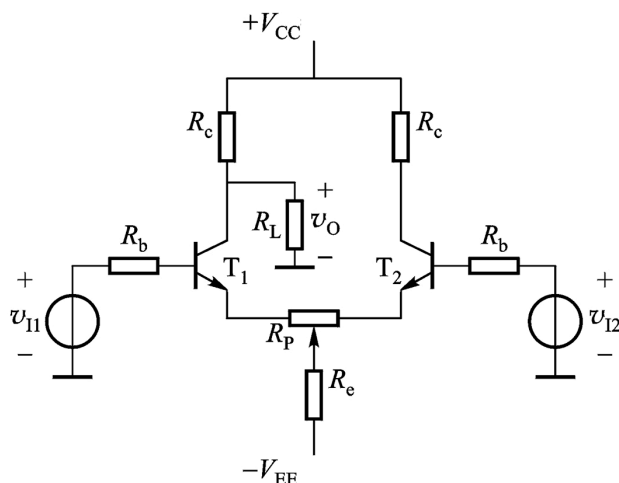
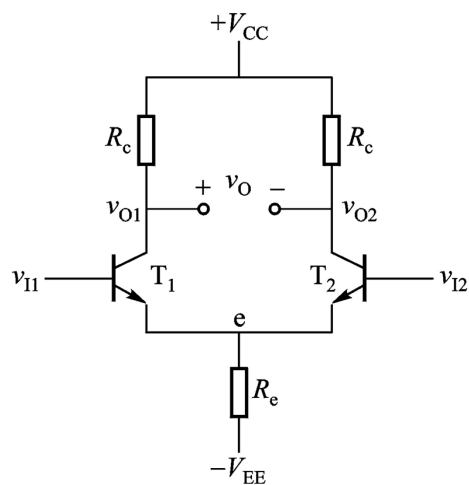


CE: 信号从b极流入，c极流出，流入为+，流出为-，因此b极是一个反相输入端，所以e极是一个同相输入端；

CC: 信号从b极流入，e极流出，流入为+，流出为+，因此b极是一个同相输入端，所以c极是一个反相输入端；

CB: 信号从e极流入，c极流出，流入为+，流出为+，因此e极是一个同相输入端，所以b极是一个反相输入端；

(2) 差分电路的判断：



差分的双端输出：信号从1端流入，流入为+，输出为-，因此1端是一个反相输入端，2端是同相输入端；

差分的1端输出：信号从1端流入，流入为+，输出为-，因此1端是一个反相输入端，2端是同相输入端；

差分的2端输出：信号从1端流入，流入为+，输出为+，因此1端是一个同相输入端，2端是反相输入端；

(3) 多级放大电路的判断：

按照信号流向和之前的分析一致，对每个单级电路依次分析极性，最后可以判断出同相输入端和反相输入端。

【注】

- ①判断的顺序不能错，先判断信号流入端是同相还是反相，除去输出端的另一端口就是另一个输入端。
- ②这个判断的好处是把分立元件放大电路可以等效成一个集成运算放大器电路，之后可以用集成运算放大器的符号来简化电路。

2、判断串联/并联反馈

反馈网络如果和输入信号接在集成运算放大器的同一端，则为并联反馈，反馈量是 I_f ；

反馈网络如果和输入信号接在集成运算放大器的两侧，则为串联反馈，反馈量是 V_f ；

3、判断电压/电流反馈

(1) (推荐) 尝试着写出反馈量 X_f (I_f 或是 V_f) 与输出电压 V_O 或者输出电流 I_O 之间的表达式，如果表达式只与 V_O 有关则为电压反馈，如果表达式只与 I_O 有关则为电流反馈。

注意：

- ①反馈量的表达式一定不能含有负载电阻 R_L ，因为 $I_O = V_O/R_L$ ， $V_O = I_O \cdot R_L$ ，这其实是把两个量混合使用了。
- ②一个大题中，往往是第一小问要你判断反馈类型，后面的还要计算深度负反馈下的动态参数，所以大概率是一个负反馈。因此，在写这个表达式的时候可以稍微借鉴一下“虚短续断”的性质，这样会很方便，但是记住——一定不能在考卷上写“根据虚短虚断，...”这一定是错的，因为你还没有判断出来负反馈，但如果你直接写表达式没人会管你。

(2) 负载短路法：将负载短路后，如果反馈量为零则是电压反馈，如果反馈量不为零则是电流反馈。

4、判断负/正反馈

(1) 回答：这是一个负反馈电路（如果后面的题干中没有出现修改电路的情况，则说明一定为负反馈）

(2) 在图中标出瞬时极性，并按照下面的方法判断反馈类型。

瞬时极性的标注方法：

1. 从信号的输入端开始标注，为了表明这是一个输入点，我们用 $\oplus$ 来进行标记
2. 沿着信号流向一次根据每个放大电路的组态判断输出点的极性（或者根据集成运放的同相和反相输入端），并在每个单级放大电路输出点（或者是集成运放的输出点）位置标注出（+）、（-）
3. 根据反馈网络的输入点，即集成运算放大器（或多级放大电路）输出点的瞬时极性，标出反馈网络输出点的极性（一般是相同的）
4. 根据反馈网络输出点的瞬时极性标注出反馈量的瞬时方向（ I_f 的流向， V_f 对地来看的正负），同时标出输入信号的方向（ I_i 的流向， V_i 对地来看的正负）
5. 如果反馈量使得输入量增大则为正反馈，如果反馈量使得输入量减小则为负反馈。

二、负反馈对放大电路性能的改善

注：不清楚考不考大题里的定量计算，但是一些基本的概念应该还是需要掌握的，我记得zj的小测题中有一道题需要计算 A_{vf} ，但是其他的数学推导和计算我并不是很确定会不会考，课后的习题上有，但是作业题没布置过。

1、增益

（1）开环放大器增益： $\dot{A} = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_i}$ （不加反馈网络时放大电路的电压增益）

（2）反馈网络的反馈系数： $\dot{F} = \frac{\dot{X}_f}{\dot{X}_o}$ （反馈网络的反馈比例系数）

（3）闭环放大器增益： $\dot{A}_F = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_i + \dot{X}_f} = \frac{\dot{A}}{1 + \dot{A}\dot{F}}$ （加了反馈网络后的电压增益，此时的输入为净输入量）

（4）回路增益： $\dot{A}\dot{F}$ ，反馈深度： $1 + \dot{A}\dot{F}$ （反映了反馈对净输入量的影响）

反馈网络的分类：

- 若 $|1 + \dot{A}\dot{F}| > 1$ ，则 $|\dot{A}_F| < |\dot{A}|$ ，是负反馈；
- 若 $|1 + \dot{A}\dot{F}| \gg 1$ ，则 $|\dot{A}_F| \approx |\frac{1}{\dot{F}}|$ ，是深度负反馈；（整个回路的闭环增益和放大器的放大倍数无关）
- 若 $|1 + \dot{A}\dot{F}| < 1$ ，则 $|\dot{A}_F| > |\dot{A}|$ ，是正反馈；

- 若 $|1 + \dot{A}\dot{F}| = 1$ ，则 $|\dot{A}_f| = |\dot{A}|$ ，是自激振荡；

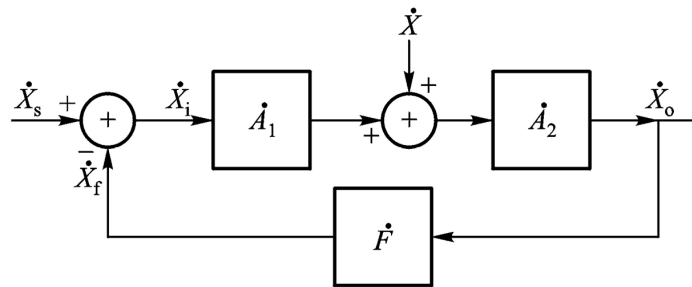
2、提高闭环增益的稳定性

闭环增益稳定性： $\frac{dA_F}{A_F} = \frac{1}{1+AF} \cdot \frac{dA}{A}$

（推导： $\frac{dA_F}{dA} = \frac{(1+AF)-FA}{(1+FA)^2} = \frac{1}{(1+FA)^2} = A_F \cdot \frac{1}{A(1+AF)} \Rightarrow \frac{dA_F}{A_F} = \frac{1}{1+AF} \cdot \frac{dA}{A}$ ）

说明：引入负反馈后，增益的相对变化量是无反馈时的 $1/(1 + AF)$

3、改善放大电路的非线性（抑制放大电路内部的温漂、噪声和干扰，但对外部的干扰没有办法）



上图是一个反馈系统的系统框图，其中 $\dot{X}$ 是指放大电路内部的噪声或者其他干扰信号。

放大器开环： $\dot{X}_o = \dot{A}_1 \dot{A}_2 \dot{X}_i + \dot{A} \dot{X} = \dot{A} \dot{X}_s + \dot{A}_2 \dot{X}$

放大器闭环： $\dot{X}'_o = \frac{\dot{A}_1 \dot{A}_2}{1 + \dot{A}_1 \dot{A}_2 \dot{F}} \dot{X}_s + \frac{\dot{A}_2}{1 + \dot{A}_2 \dot{F}} \dot{X} = \dot{A} \dot{X}_s + \frac{\dot{A}_2}{1 + \dot{A} \dot{F}} \dot{X}$

因此负反馈网络对非线性失真的改善程度是 $1/(1 + AF)$

4、拓展通频带

闭环时，中频增益为开环时的 $1/(1 + A_m F)$ ，负反馈使得中频增益降低

闭环时，上限频率为开环时的 $(1 + A_m F)$ ，负反馈使得上限频率提高

闭环时，下限频率为开环时的 $1/(1 + A_m F)$ ，负反馈使得下限频率降低

5、对输入输出电阻的影响

- 电压负反馈能稳定输出电压，相当于输出电阻减小了；
闭环输出电阻 R_{of} 为开环输出电阻 R_o 的 $1/(1 + AF)$ ；
深度电压负反馈时， $R_{of} = 0$ 。

- 电流负反馈能稳定输出电流，相当于输出电阻增大了；
闭环输出电阻 R_{of} 为开环输出电阻 R_o 的 $(1 + AF)$ 倍；
深度电流负反馈时， $R_{of} = \infty$ 。
- 并联负反馈后的输入电阻是减小的， $R_{if} = R_i / (1 + AF)$ ；
深度并联负反馈时， $R_{if} = 0$ 。
- 串联负反馈后的输入电阻是增大的， $R_{if} = R_i (1 + AF)$ ；
深度串联负反馈时， $R_{if} = \infty$ 。

三、负反馈放大电路的分析

1、深度负反馈的性质

条件： $|1 + \dot{A}\dot{F}| \gg 1$

性质：虚短+虚断（※）

负反馈电路的计算分析：

1. 判断反馈类型：

2. 并联反馈： $I_s = I_f$, $I_s \sim V_i$, $I_f \sim V_o$ ；

串联反馈： $V_+ = V_-$, $V_+ \sim V_i$, $V_- = V_o$ ；

之后通过比值求出闭环电压增益 A_{vf}

注意：这里的计算过程并不唯一，而是来回切换使用虚短虚断性质分析电路，求出输出输入电压和反馈量的关系。

3. 根据串联、并联类型求出 R_{if} ，再根据实际的电路电阻串并联情况得出 R_i 。

4. 根据电压、电流类型求出 R_{of} ，再根据实际的电路电阻串并联情况得出 R_o 。

【虚短虚断的使用】

虚断：集成运算放大器的三个端口全部开路，便于简化电路，利于分析。

虚短：①可以快速得出 V_+ 、 V_- 的点位，已知一个另一个通过虚短可以直接算。②可以用来列方程。

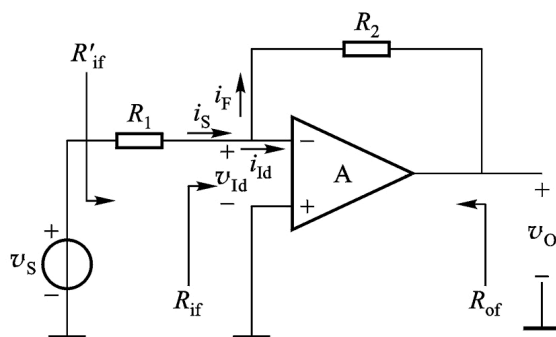
注意：其实有的时候虚短虚断是来回交接着使用的，分析不下去的时候用虚断，缺变量的时候用虚短+KCL列方程。

2、集成运算放大器深度负反馈放大电路的近似分析

注：下面的内容主要是计算部分的例题，因为这一块的方法固定且并不困难。如果你已经掌握，请自行直接跳转第四部分内容。而且我只写出输出电压和输入电源的关系（闭环电压放大倍数）

（1）比例运算电路

①反相输入式比例运算电路



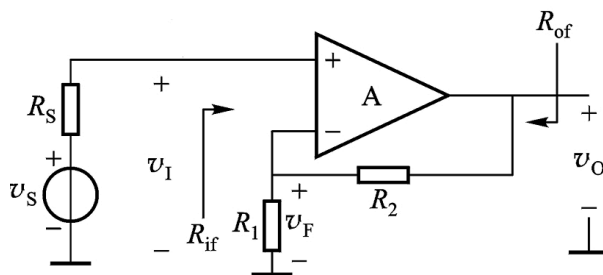
电压并联负反馈

根据虚短， $V_+ = V_- = 0V$ ；

根据虚断， $I_F = \frac{0 - V_o}{R_2} = -\frac{V_o}{R_2}$ ， $I_F = I_s$ ， $V_s = I_F \cdot R_1$

则， $V_o = -\frac{R_2}{R_1} V_s$

②同相输入式比例运算电路



电压串联负反馈

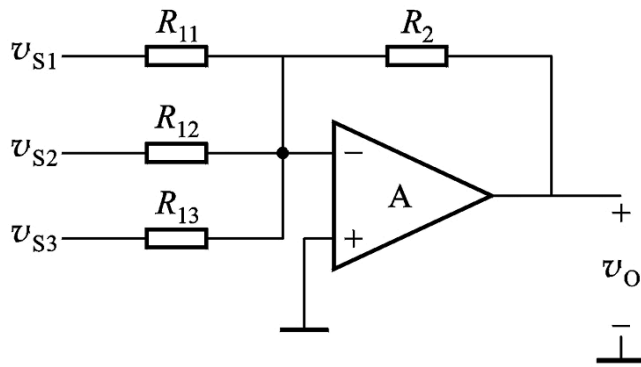
根据虚断， $V_F = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_o$

根据虚短， $V_- = V_+ = V_F = V_i$

则， $V_o = (1 + \frac{R_2}{R_1}) V_i$

（2）求和运算电路

①反相输入式求和运算电路

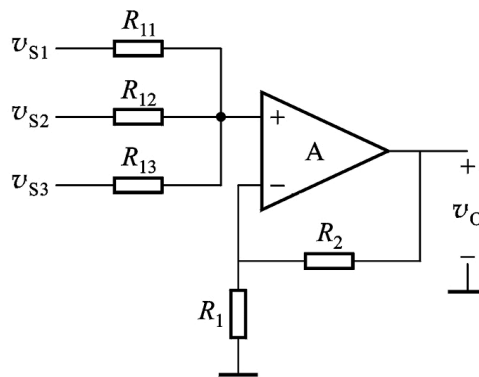


根据虚短: $V_+ = V_- = 0V$

根据虚断, 对同相输入端列KCL: $\frac{v_{s1}-0}{R_{11}} + \frac{v_{s2}-0}{R_{12}} + \frac{v_{s3}-0}{R_{13}} + \frac{v_o-0}{R_2} = 0$

则, $v_o = -R_2 \left(\frac{v_{s1}}{R_{11}} + \frac{v_{s2}}{R_{12}} + \frac{v_{s3}}{R_{13}} \right)$

②同相输入式求和运算电路



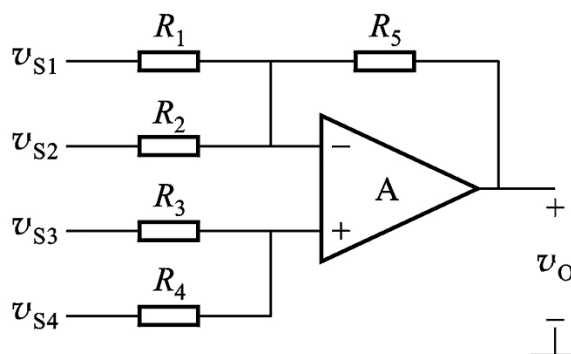
根据虚断: $V_- = \frac{R_1}{R_1+R_2} v_o$

根据虚短: $V_+ = V_-$

根据虚断: $\frac{v_{s1}-v_+}{R_{11}} + \frac{v_{s2}-v_+}{R_{12}} + \frac{v_{s3}-v_+}{R_{13}} + \frac{v_o-v_+}{R_2} = 0$

则, 结果不好看不写了 (还有另一种思路, 就是使用叠加定理, 但是不好想, 不如虚短虚断+KCL)

③双端输入式求和运算电路

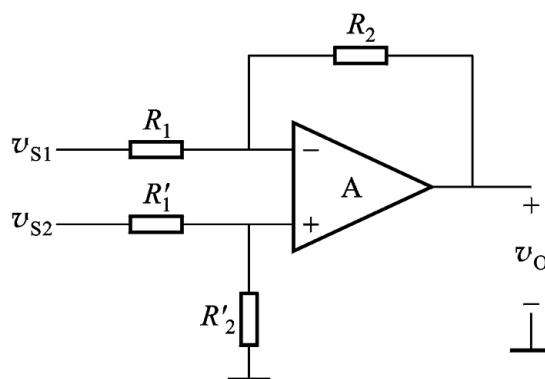


根据虚断: $\frac{v_{s3}-v_+}{R_3} + \frac{v_{s4}-v_+}{R_4} = 0$, $\frac{v_{s1}-v_-}{R_1} + \frac{v_{s2}-v_-}{R_2} + \frac{v_o-v_-}{R_5} = 0$

根据虚短: $v_+ = v_-$

则， ...

(3) 差分放大电路



根据虚断: $v_+ = \frac{R'_2}{R'_1 + R'_2} v_{s2}$, $\frac{v_{s1} - v_-}{R_1} + \frac{v_o - v_-}{R_2} = 0$

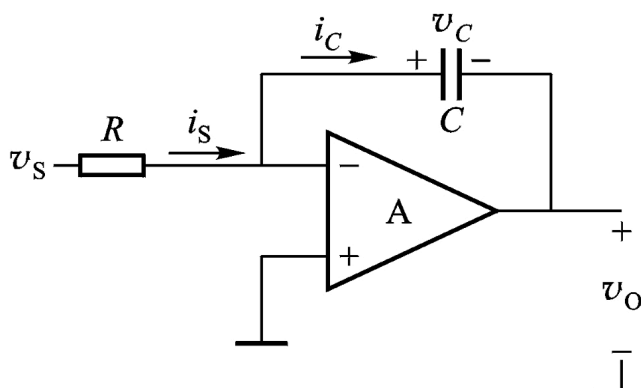
根据虚短: $v_+ = v_-$

则, $v_o = -\frac{R_2}{R_1} v_{s1} + (1 + \frac{R_2}{R_1}) \frac{R'_2}{R'_1 + R'_2} v_{s2}$

当 $R_1 = R'_1$, $R_2 = R'_2$ 时, $v_o = \frac{R_2}{R_1} (v_{s2} - v_{s1})$

(4) 微分电路&积分电路

①※积分电路



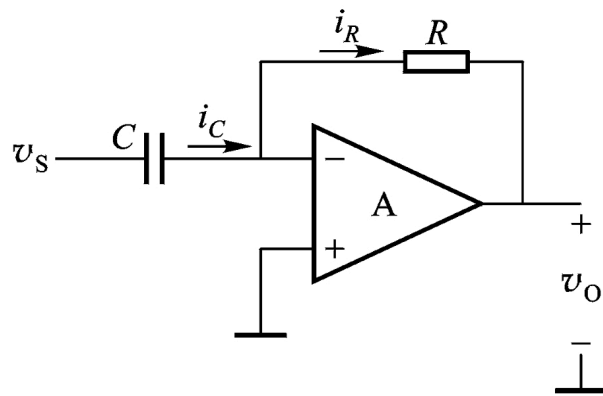
根据虚短: $v_- = V_+ = 0V$

根据虚断, 充电电流 $i_s = \frac{v_s}{R}$;

电容电压 $v_C(t) = \frac{1}{C} \int_0^t i_s dt = \frac{1}{C} \int_0^t \frac{v_s}{R} dt$

输出电压 $v_o(t) = -v_C(t) = -\frac{1}{C} \int_0^t \frac{v_s}{R} dt$

②微分电路

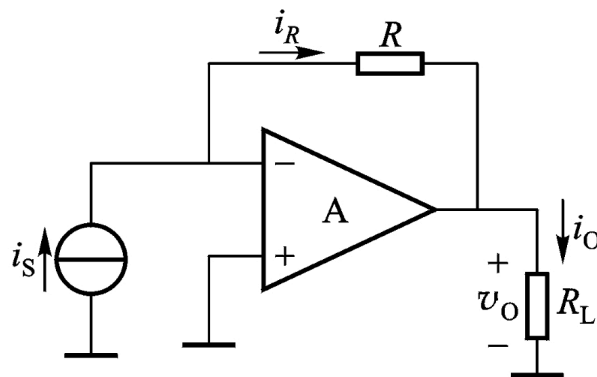


根据虚短虚断: $i_C = C \frac{dv_s}{dt}$, $i_R = i_C$

输出电压: $v_o = -RC \frac{dv_s}{dt}$

(6) 电压电流变换电路

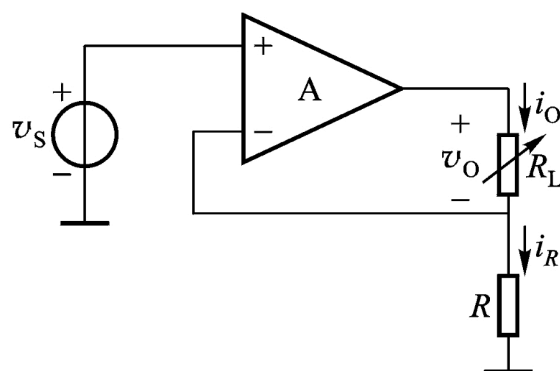
① 电流源-电压源转换电路



根据虚断, $i_R = i_s$

$v_o = R_L \cdot i_s$

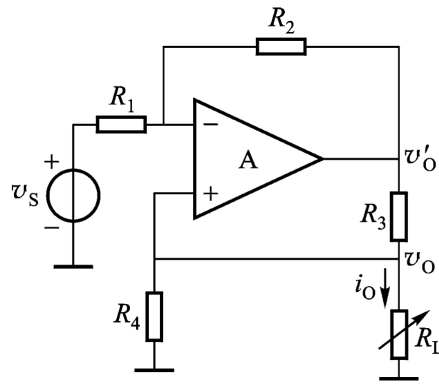
② 电压源-电流源转换电路 (负载不接地)



根据虚短, $v_- = v_+ = v_s$,

根据虚断, $i_o = i_R = \frac{v_s}{R}$

③ 电压源-电流源转换电路 (负载接地)



根据虚短: $v_+ = v_- = v_o$

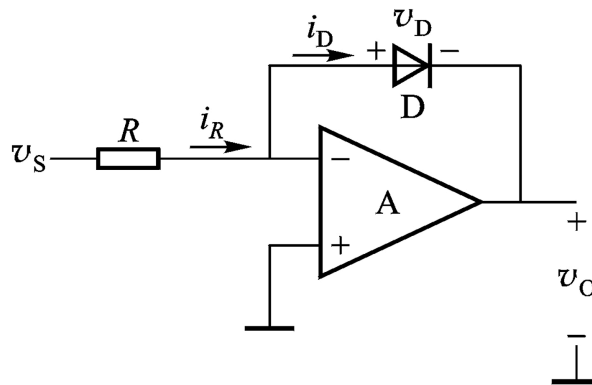
根据虚断: $\frac{v_s - v_-}{R_1} + \frac{v'_o - v_-}{R_2} = 0$, $v_o = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot v'_o$

则, $i_o = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{v_s}{R_3 + \frac{R_3}{R_4}R_L - \frac{R_2}{R_1}R_L}$

当 $\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_3}{R_4}$ 时, 输出电流与输出电阻无关, 则有 $i_o = -\frac{1}{R_4}v_s$

(7) 指数&对数运算电路

①对数运算电路



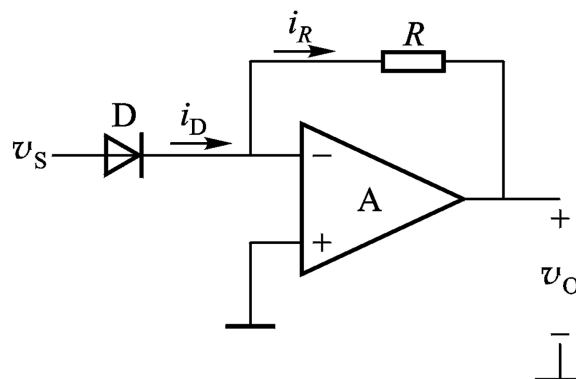
根据虚短: $v_- = v_+ = 0V$

根据虚断: $i_R = \frac{v_s}{R}$

根据二极管的伏安特性: $i_D = I_s(e^{\frac{v_D}{V_T}} - 1) \approx I_s e^{\frac{v_D}{V_T}}$

输出电压为 $v_o = -v_D = -V_T \ln(\frac{v_s}{R \cdot I_s})$

②指数运算电路



$$\begin{aligned}i_R &= -\frac{v_o}{R} \\i_D &= I_s e^{\frac{v_s}{v_T}} \\v_o &= -I_s R \cdot e^{\frac{v_s}{v_T}}\end{aligned}$$

四、自激振荡的判断

1、产生条件

(1) 幅值平衡条件: $|AF| = 1$

(2) 相位平衡条件: $\phi_{AF} = \pi$

2、判据

(1) 看 $|AF| = 1$ 时, ϕ_{AF} 是否 < 1

(2) 看 $\phi_{AF} = 180^\circ$ 时, $|AF|$ 是否 < 1 (常用)

- 如果 $|AF| < 1$ 则说明不会产生自激振荡;
- 如果 $|AF| > 1$ 则说明会产生自激振荡;
- 如果 $|AF| = 1$, 则为临界自激情况。

3、波特图

(1) 由环路增益波特图画闭环增益波特图

由于反馈网络往往都是电阻网络, 就说明它对相位其实没有影响, 只影响大小。因此:

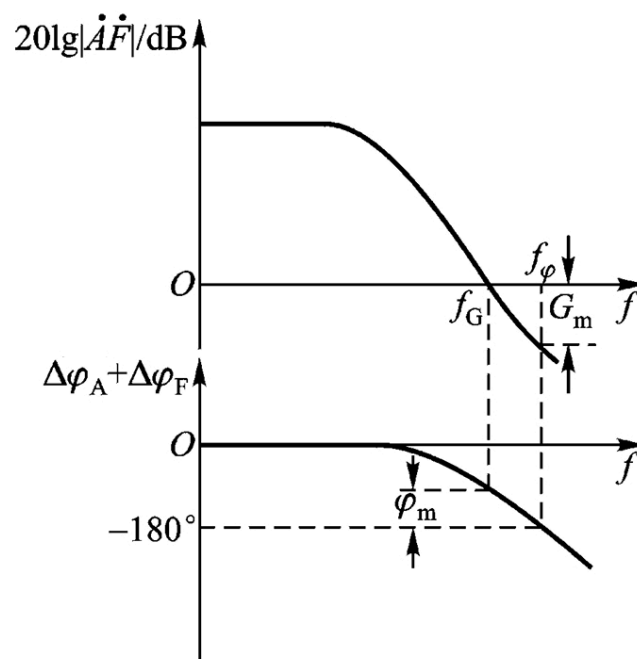
幅频特性曲线: $|AF| = |A||F|$, 说明对环路增益的幅频特性曲线上下平移 $|F|$ 对应的大小就是闭环增益的幅频特性曲线。

相频特性曲线: 没有任何区别。

(2) 稳定裕度

增益裕度 G_m (dB): 当满足相位条件时, 环路增益和临界自激的环路增益的差。

相位裕度 j_m ($^\circ$): 当满足幅值条件时, 附加相移和临界自激的附加相移之差。



小结:

波特图的绘制往往会和自激振荡一起考察，其中需要注意：

1. 自己画的波特图一定要把幅频特性曲线画在上方，相频特性曲线画在下方，且保证横坐标对齐。
2. 在判断是否产生自激振荡时最好使用判据2，因为这个比较好理解而且不会乱。
3. 在计算裕度的时候，请想清楚两个裕度在图上是表示哪一段。